

AI СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ НА ПРОИЗВИДСТВЕНИ ДАННИ

Profimine

*Многоагентна система за анализ на технологични данни
от обогатителна фабрика “Елаците - МЕД” АД*

Обзор за мениджъри и потребители на системата

[



1. Въведение

AI Анализаторът е модул в системата за мониторинг и анализ на производствени данни Profimine, който позволява на технолози, оператори и мениджъри да получават задълбочени анализи на работата на 12-те мелници от обогатителната фабрика чрез естествен език — писмен или гласов, на български или английски. Вместо ръчно да се пишат SQL заявки, да се правят графики в Excel или да се чакат справки от ИТ отдела, потребителят формулира въпроса си с думи и системата автоматично извлича данните, прави статистическия анализ и връща готов отчет с графики и заключения.

Системата работи на принципа на „екип от AI агенти“ използвайки модерни езикови модели (LLM) — всеки агент има собствена роля (планировчик, аналитик, прогнозист, детектив за аномалии, оптимизатор, репортер), които си сътрудничат за да изпълнят заявката.

2. Цели на системата

- Да съкрати времето за получаване на анализ от часове/дни до минути;
- Да направи данните достъпни за всеки служител, без нужда от технически умения за SQL или Python;
- Да стандартизира методологията на анализите (SPC, EDA, прогнози, аномалии) според доказани статистически практики;
- Да подпомогне вземането на решения чрез ясни визуализации и текстови резюмета на български език;
- Да служи като „институционална памет“ — всички анализи се запазват и могат да се преразглеждат.

3. Какви проблеми решава

3.1. Бавен достъп до информация

Класическият път е: технолог формулира въпрос → ИТ или анализатор пише заявка → подготвя се графика → изпраща се отчет. Този процес отнема часове или дни. С AI Анализатора отговорът е готов за 1–3 минути.

3.2. Зависимост от експерти

Не всеки служител владее SQL, Python или статистически методи. Системата маха тази бариера — потребителят пише или говори на нормален език.

3.3. Несистематичен анализ

Различни хора правят анализите по различен начин. AI Анализаторът прилага единни и доказани методи (контролни карти на Шухарт, детекция на аномалии чрез Isolation Forest, прогнози на избрани параметри с Prophet, предложения за оптимизация и др.).

3.4. Загуба на информация

Анализите често се правят ad-hoc и не се пазят организирано. Тук всеки разговор и отчет се записва, може да се търси и преразглежда по-късно.

4. Функционалност

4.1. Чат интерфейс на български език

Потребителят пише въпроса си на свободен език или с гласови команди. Примери:

- „Анализирай Мелница 8 за последните 7 дни.“
- „Прогнозирай фракцията на смилане - 80мк. / +200 мк. за следващите 8 часа на Мелница 6.“
- „Намери аномалии в плътността на хидроциклона за последния месец.“
- „Сравни смените на Мелница 8 за последните 14 дни.“
- „Препоръчай оптимални setpoint-и за минимизиране на фракцията на смилане - +200 мк“.

4.2. Гласови команди на български език

Системата поддържа задаване на въпроси чрез глас на български език. Натискайки бутона с микрофон до полето за въвеждане, потребителят записва гласовата си команда — речта автоматично се транскрибира на български и се появява в полето за изпращане. Това е особено удобно за работа в производствена среда, където операторите често имат заети ръце или работят в близост до оборудването.

Примери за гласови команди:

- „Покажи ми отчет за Мелница 8 за вчерашния ден.“
- „Намери аномалиите в Мелница 6 за последната седмица.“
- „Сравни смените за последните три дни на Мелница 9.“

Транскрибираният текст може да бъде редактиран преди изпращане, ако е необходимо. Системата работи с микрофона на компютъра или с headset през уеб браузъра — не се изисква допълнителен софтуер.

4.3. Готови шаблони за анализ

За често използвани сценарии са подготвени бутони с готови шаблони, които пускат предварително оптимизирана последователност от агенти:

- Пълен анализ — EDA + аномалии + сменен отчет
- Прогноза — анализ + прогнозиране на трендове с Prophet
- Качество на смилане — PSI80/PSI200, контролни карти и оптимизация
- Сравнение на смени — KPI по смени, престои и ефективност

- Разследване на аномалии — детекция + Bayesian анализ на причините
- Оптимизация — Pareto анализ, чувствителност и оптимални работни прозорци

4.4. Автоматично извличане на данни

Системата има директен достъп до базата данни на фабриката и автоматично извлича необходимите данни за избраната мелница и времеви период. Потребителят не пише никакви заявки.

Забележка: Данните и изчисленията се извършват изцяло на локалните сървери и не навлизат в интернет пространството. Езиковите AI модели се използват само, за да създадат контекст от тях, без да ги получават директно, което е сигурна защита от изтичане на данни.

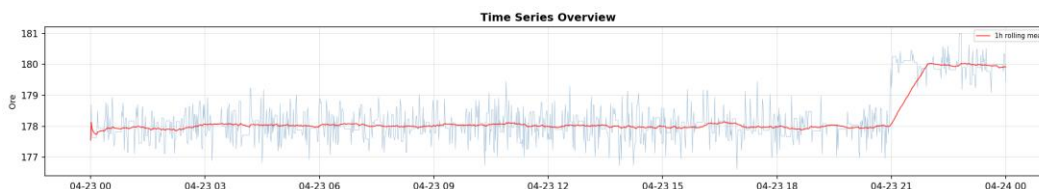
Източници на данни:

- Минутни сензорни данни от мелници 1–12 (Натоварване с руда, вода в мелницата, вода в зумпф, мощност, налягане на ХЦ, плътност на ХЦ, данни за зърнометрията и др.);
- Лабораторни проби за качество на рудата (клас 15, клас 12, гранодиорити, шисти и дайки);
- Сменни отчети и периоди на престой - генерират се автоматично от системата.

4.5. Графики и визуализации

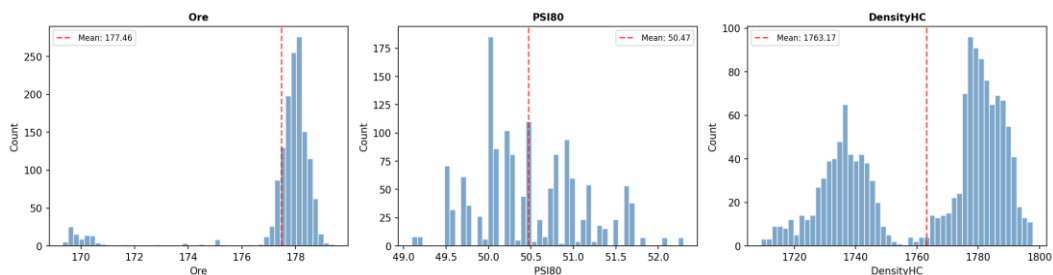
Всеки анализ включва автоматично генерирани графики. По-долу са показани реални примери, генерирани от системата при потребителски запитвания.

Преглед на времеви редове за основните променливи на мелница:



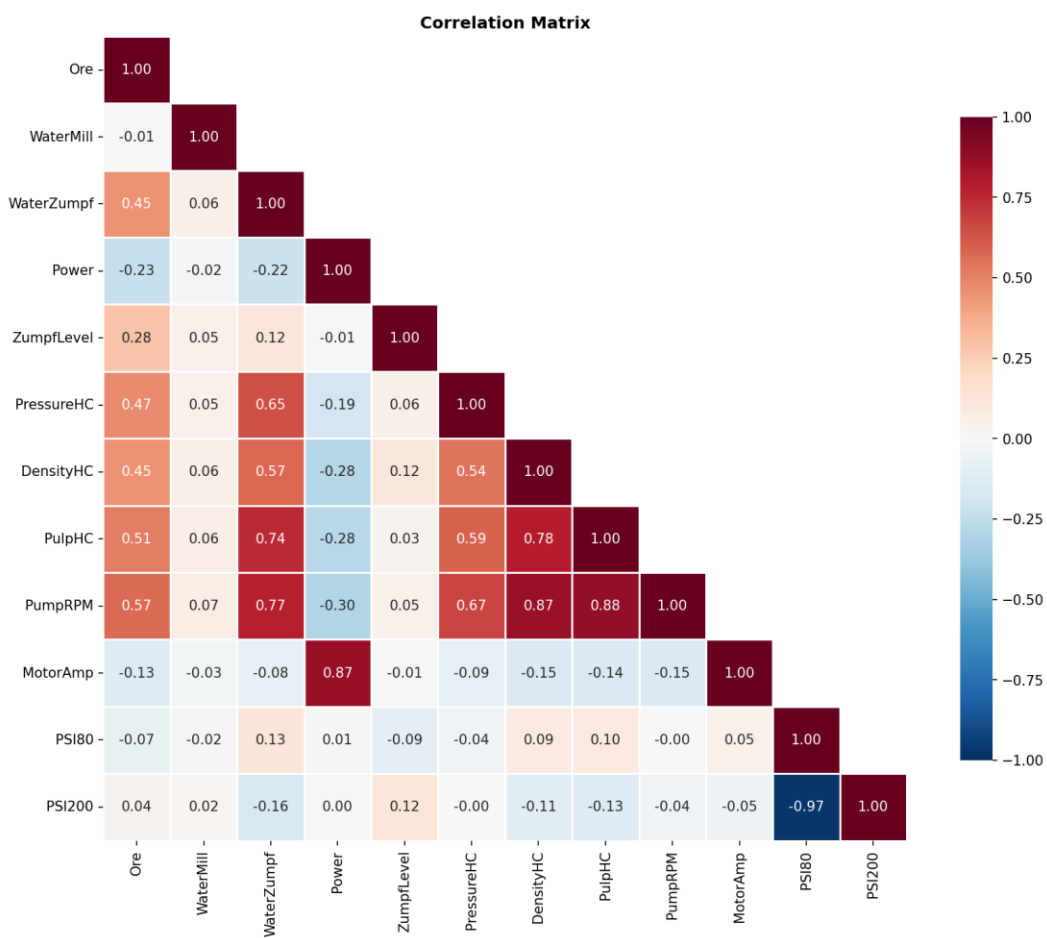
Фигура: Преглед на времеви редове — основни процесни променливи на мелница 8

Разпределение (хистограми) на ключовите променливи:



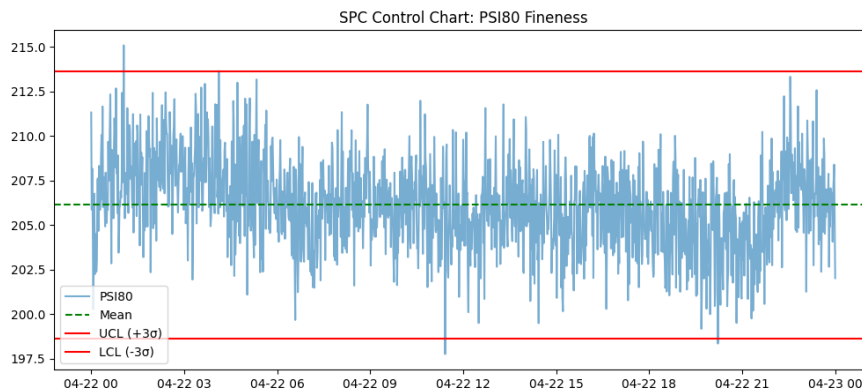
Фигура: Разпределение (хистограми) на ключови процесни променливи

Корелационна матрица между променливите:



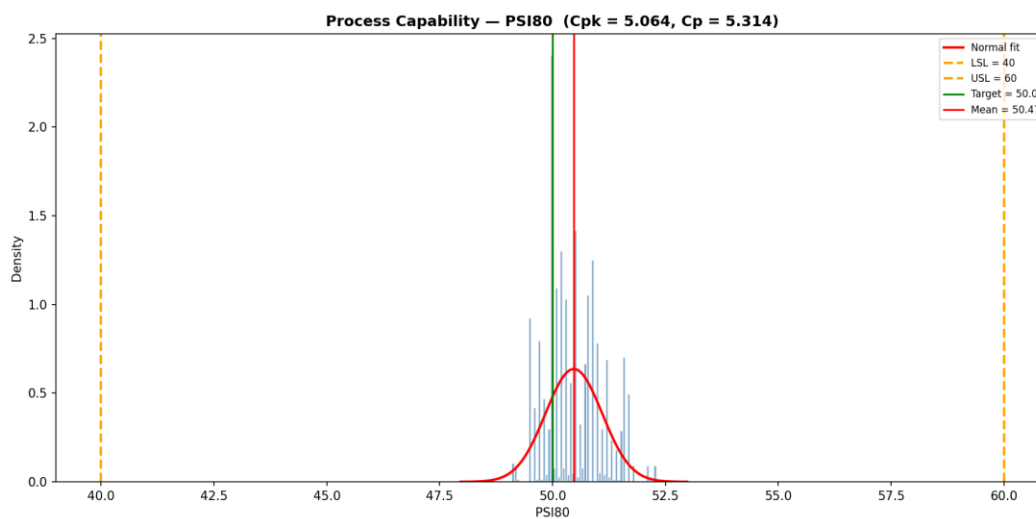
Фигура: Корелационна матрица — взаимовръзки между процесните променливи

SPC контролна карта на PSI80 с граници на контрол (UCL/LCL):



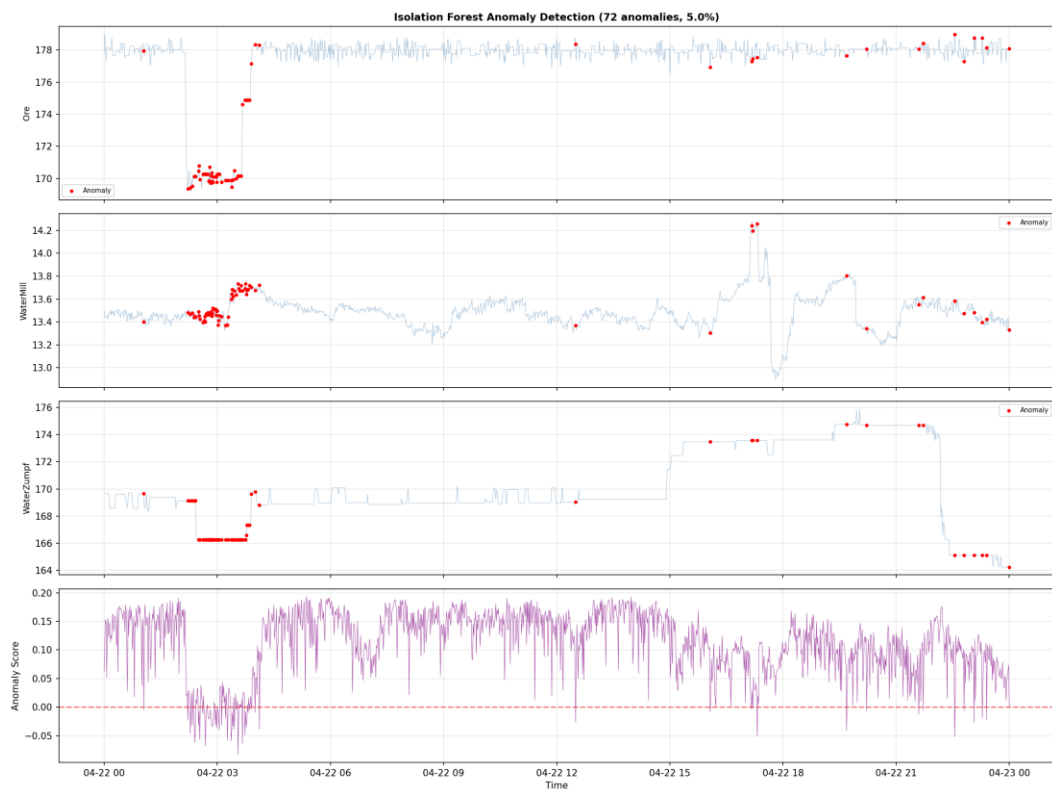
Фигура: SPC контролна карта (X-bar) на тока на мелница с горна и долна граница на контрол

Анализ на способността на процеса (Process Capability):



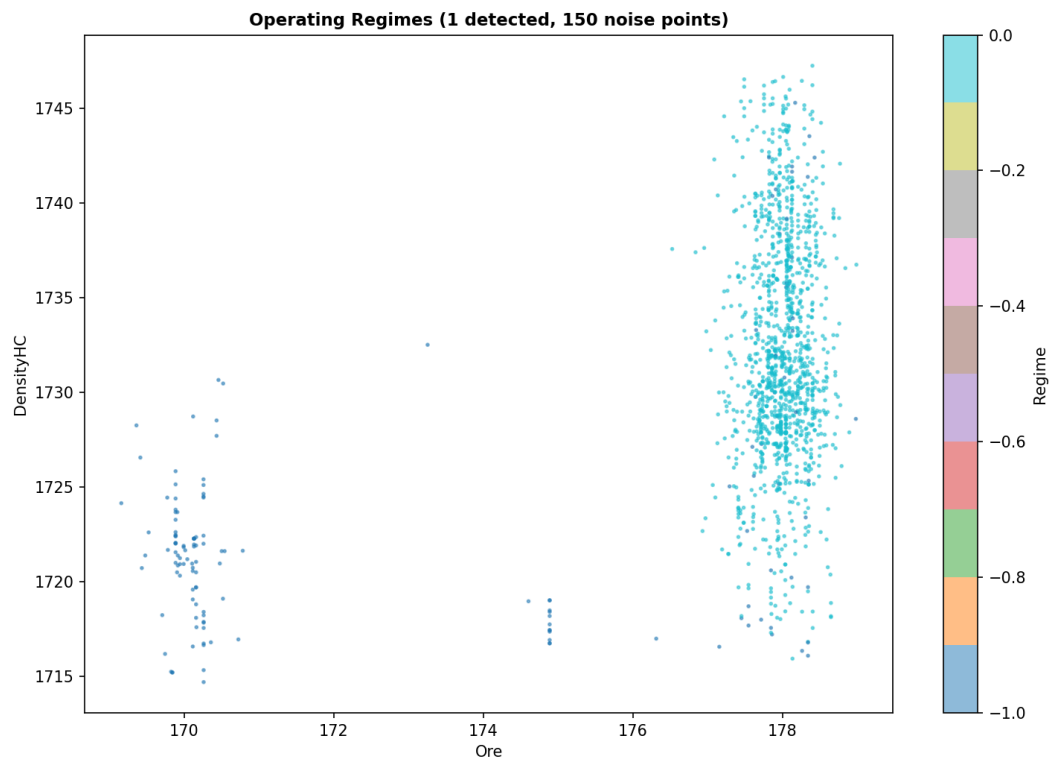
Фигура: Анализ на способността на процеса за - фракция -80 мк. (Cp, Cpk)

Времева линия на детектирани аномалии:



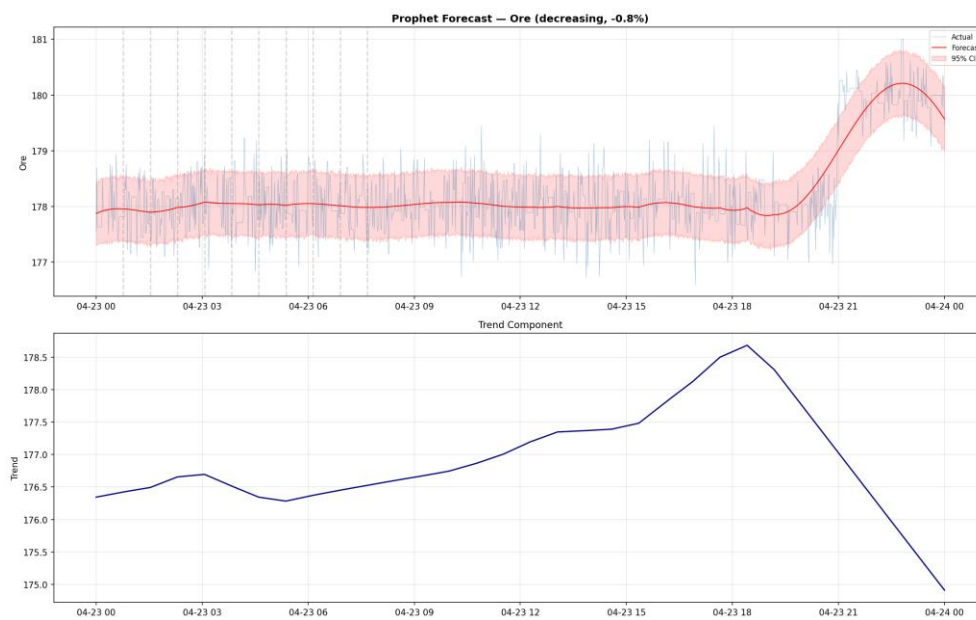
Фигура: Времева линия на аномалии (Isolation Forest) — маркирани отклонения

Откриване на режими на работа (regime detection):



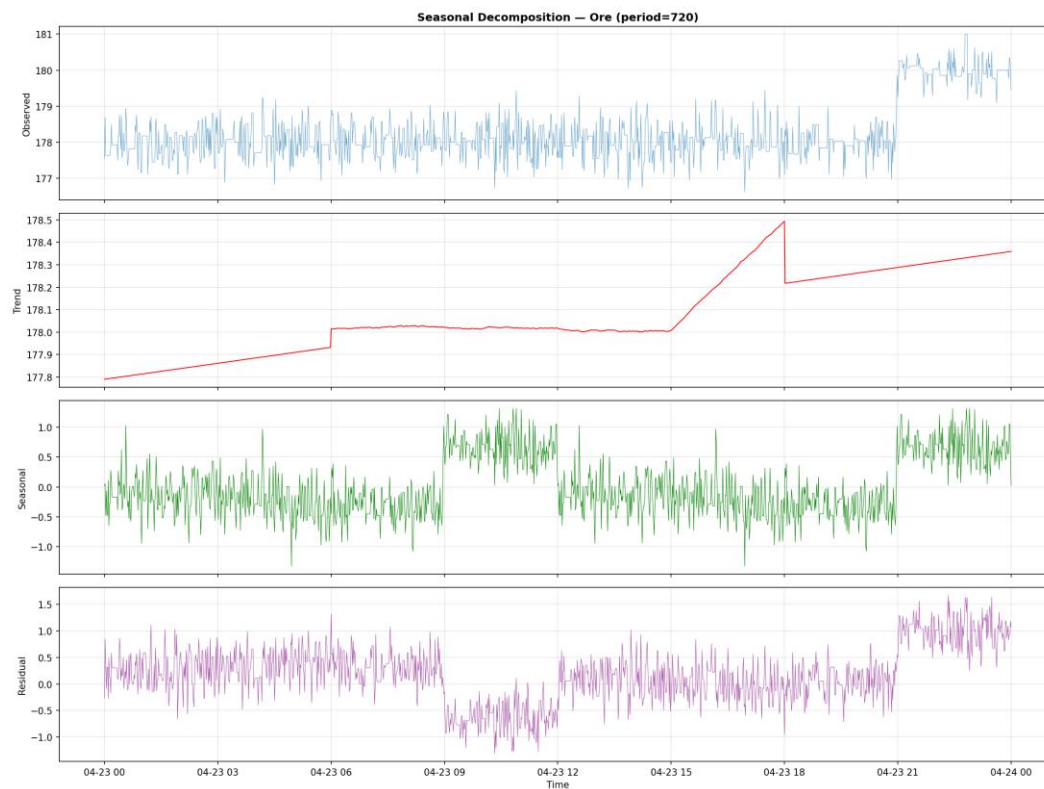
Фигура: Откриване на различни режими на работа на мелницата

Прогнозиране на бъдещи стойности с Prophet:



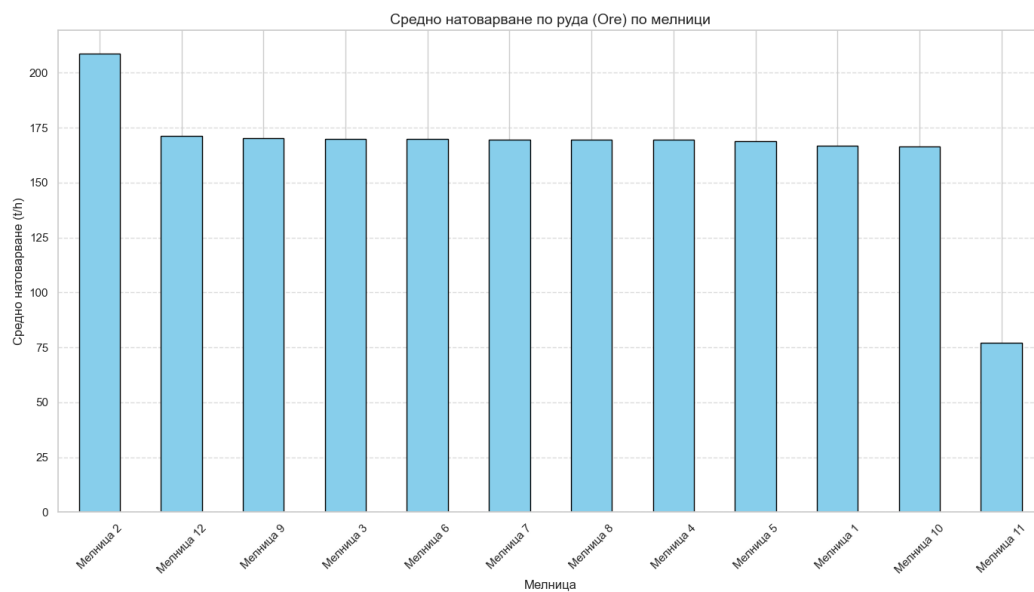
Фигура: Прогноза на натоварването с руда (Prophet) — с интервали на доверие

Сезонна декомпозиция (тренд / сезонност / остатък):

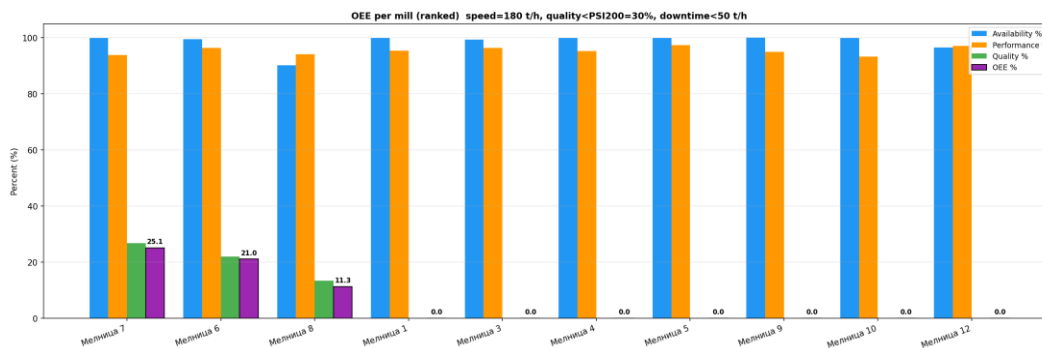


Фигура: Сезонна декомпозиция на сигнала — тренд, сезонност и остатъчен компонент

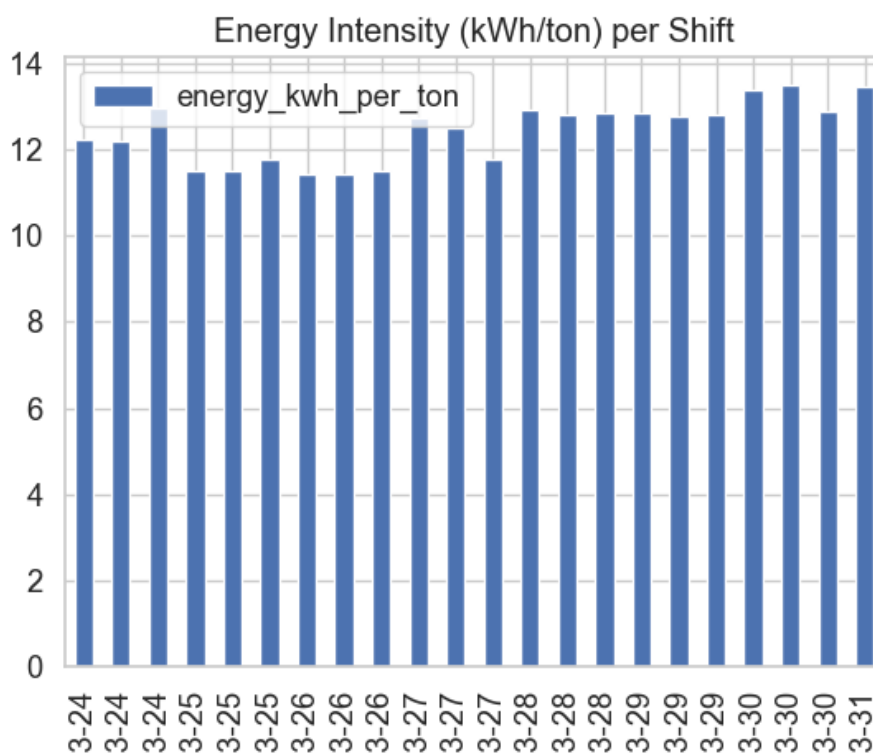
Сравнение между мелници и смени:



Фигура: Сравнение на средното натоварване с руда между всички 12 мелници



Фигура: OEE (Overall Equipment Effectiveness) по мелници



Фигура: Енергиен разход по смени — сравнение между смени 1, 2 и 3

4.6. Pdf отчети

Резултатът е структуриран отчет на български: резюме, методология, ключови числа, графики, изводи и препоръки. Отчетите могат да се изтеглят и съхраняват. Системата ще позволява генериране на ежедневни отчети, които могат да се изпращат автоматично по имейл на заинтересованите потребители.

4.7. Настройки за контекст и качество

В страничен панел потребителят може да контролира:

- Колко детайлен да бъде анализът (брой итерации на специалистите);

- Дължина на междинния контекст (баланс между скорост и пълнота);
- Брой запазени съобщения в историята.

4.8. Управление на разговори

Всеки анализ се пази като отделен разговор. Потребителят може:

- Да създава нови разговори и да ги разширява с допълнителни въпроси;
- Да преглежда минали анализи;
- Да изтрива остарели разговори (с автоматично изтриване на свързаните файлове);

5. Как работи (опростена картина)

Потребителят задава въпрос (текстово или гласово) → специален агент-планировчик решава кои специалисти са необходими → специалистите (аналитик, прогнозист, детектив за аномалии, оптимизатор, сменен репортер) изпълняват своите задачи паралелно или последователно → AI агент-репортер обединява резултатите в краен доклад с графики на български език.

Ключови AI специалисти:

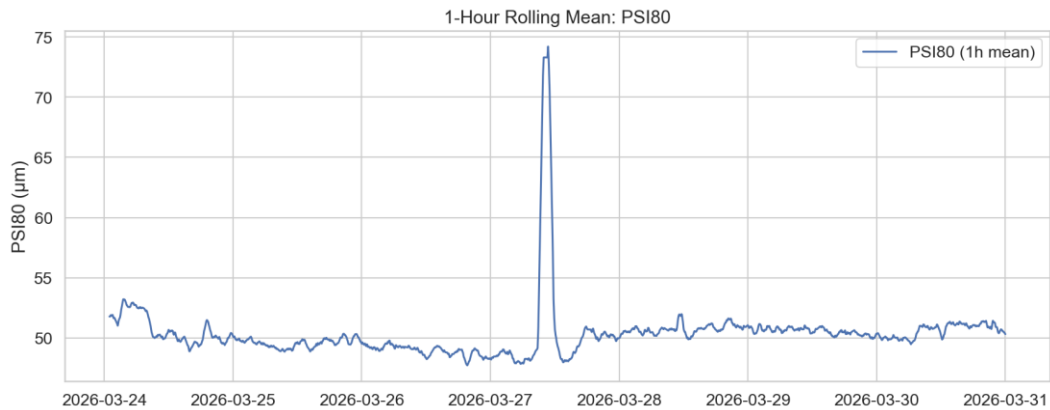
- Analyst — описателна статистика, EDA, корелации, контролни карти;
- Forecaster — прогнози с Prophet и сезонна декомпозиция;
- Anomaly Detective — Isolation Forest, времеви линии на аномалии, режимна детекция;
- Bayesian Analyst — анализ на причините зад аномалии;
- Optimizer — Pareto frontier, анализ на чувствителността, оптимални работни прозорци;
- Shift Reporter — KPI по смени, престои, сравнения.

6. Сценарии на употреба

Сценарий 1 — Сутрешен преглед на мениджър

Мениджърът пише или казва: „Дай ми пълен отчет за Мелница 8 за вчерашния ден.“

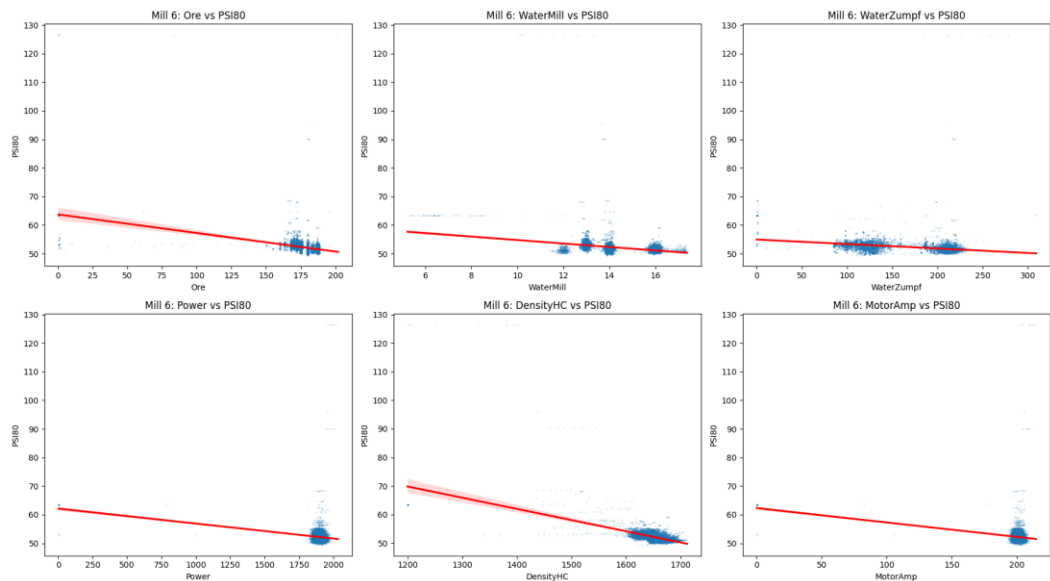
Системата връща за около 2 минути отчет със смените, ключови KPI, идентифицирани отклонения и препоръки.



Фигура: Пример: подвижна (rolling) средна на PSI80 за период от 7 дни

Сценарий 2 — Технолог разследва качествен проблем

Технолог пише: „Защо фракцията на смилане -80 мк. на Мелница 6 беше ниска миналата седмица?“ Системата открива аномалните периоди, корелира ги с настройките (руда, води, плътност на хидроциклона и т.н.) и посочва вероятните причини.



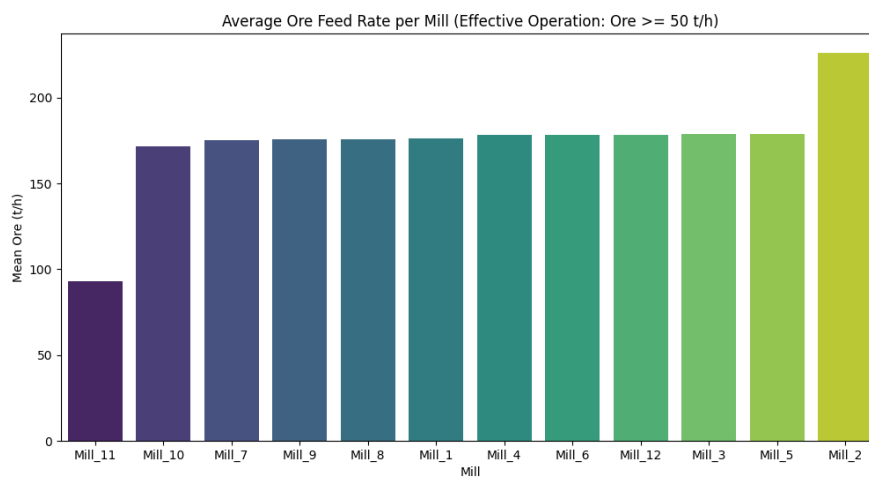
Фигура: Корелации на фракцията -80 мк. с останалите променливи — Мелница 6



Фигура: Маркирани периоди с аномално поведение

Сценарий 3 — Планиране на смяна

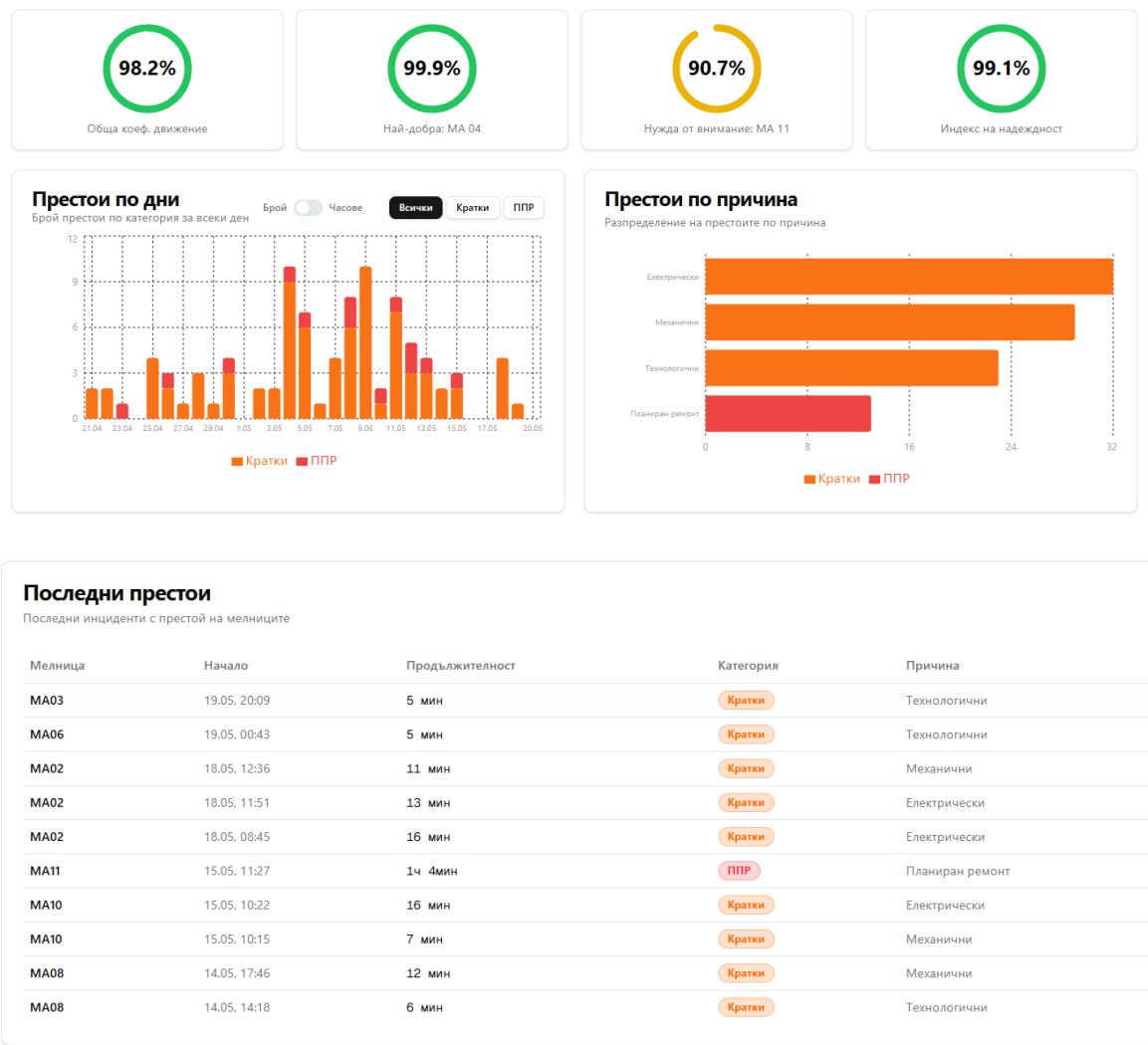
Сменен ръководител пита: „Сравни мелниците по натоварване за последните 3 смени.“
Получава таблица с KPI, графика на натоварване и текстови заключения коя смяна е била най-ефективна и защо.



Фигура: Сравнение на средно натоварване по смени

Сценарий 4 — Прогноза за поддръжка

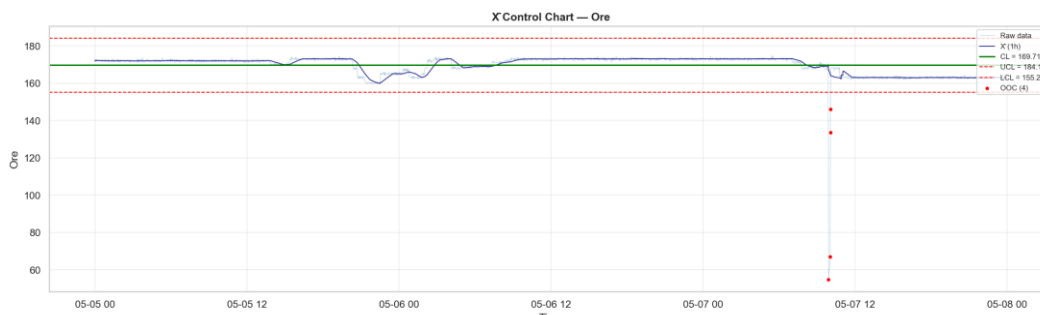
Инженер по поддръжка казва (гласово): „Дай ми информацията на престоите на мелниците за последните 3 дни.



Фигура: Справка за престоите на МА за последните 3 дни

Сценарий 5 — Оптимизация на setpoint-и

Технолог: „Препоръчай setpoint-и за минимизиране на фракцията +200 мк. на Мелница 7 при текущото качество на руда.“ Системата използва Pareto анализ и връща оптимални работни прозорци за основните управляващи променливи.



Фигура: X-bar контролна карта за Мелница 7 — основа за оптимизация

7. Ползи за организацията

- Бързина: анализ за минути вместо часове или дни;
- Достъпност: всеки служител може да получи отговор без технически умения, дори с гласова команда;
- Качество: единна, обективна и доказана методология;
- Прозрачност: всеки анализ е документиран и проверим;
- Обучение: младши специалисти учат от структурираните отчети;
- Спестено време на ИТ и анализаторския екип за по-сложни задачи;
- Удобство в производствена среда: гласовите команди позволяват работа без клавиатура.

8. Ограничения и добри практики

AI Анализаторът е помощен инструмент. Препоръчителни добри практики:

- Резултатите винаги се преглеждат от компетентен инженер преди оперативни решения;
- За критични решения се правят повторни анализи или ръчна проверка на ключови числа;
- Системата работи най-добре при ясно формулирани въпроси с посочена мелница и период;
- Качеството на анализа зависи от качеството на данните в базата;
- При гласови команди в шумна среда се препоръчва използване на headset.

9. Заключение

AI Анализаторът превръща сложния технологичен анализ от специализирана експертна задача в ежедневен инструмент, достъпен за целия екип — включително чрез гласови команди на български език. Той ускорява вземането на решения, стандартизира методологията и осигурява проследимост на всички анализи. Системата е готова за

продуктивна употреба и подлежи на постоянно разширяване с нови специалисти и шаблони според нуждите на фабриката.

Дата:

Изготвил:

20.05.2026 г.

/ Светослав Любенов /

Експерт в отдел "Автоматизация"